

UNE 60670-3 · Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones

TEMA 10 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Esta es la parte de la norma que más pisa el taller. La UNE 60670-3 es el catálogo oficial de con qué se construye una instalación receptora de gas de MOP ≤ 5 bar: qué tubos valen y de qué calidad, qué elementos se intercalan (reguladores, contadores, llaves) y cómo se unen unos con otros. Aquí tienes el contenido íntegro de la Parte 3, reescrito en lenguaje de instalador pero **sin dejarte nada normativo**: espesores, presiones, normas de referencia, prohibiciones y excepciones, con notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Materiales de tubería y accesorios:** objeto y campo de aplicación; polietileno, cobre, acero, acero inoxidable, multicapa y acero inoxidable corrugado; vainas, conductos y pasamuros.
- **Vídeo 2 — Elementos de la instalación:** tramos de presión; tallos; estaciones, conjuntos y reguladores (2.ª y 3.ª familia); válvulas de seguridad; contadores y soportes; centralización; dispositivos de corte; conexiones y tomas de presión.
- **Vídeo 3 — Tipos de uniones:** soldadura (blanda y fuerte, y por materiales); uniones mecánicas desmontables y no desmontables.

Cómo encaja esta parte en la Norma UNE 60670

La Norma UNE 60670 fija los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio para **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) **inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general. Esta es la **Parte 3**, y las trece son:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- **Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.** (la que estudiamos)
- Parte 4: Diseño y construcción.
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.

- Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Esta edición **anula y sustituye** a la anterior edición de la Norma UNE 60670-3 en sus trece partes. En la edición anterior, la Parte 10 se titulaba "Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación".

Nota aclaratoria — No mezcles la Parte 3 con la Parte 4. Piensa así: la **Parte 3 es el almacén de materiales** (te dice qué tubo, qué válvula y qué unión puedes usar); la **Parte 4 es el plano de la obra** (dónde y cómo los colocas). Cuando una pregunta va de "¿qué espesor mínimo tiene el tubo de cobre enterrado?" o "¿qué soldadura se admite?", eso es Parte 3. Cuando va de trazados, distancias o ventilación, es otra parte.

Principales cambios respecto a la edición anterior

La norma incorpora estas novedades frente a la edición previa (útiles porque marcan qué se pregunta ahora):

- Actualización del capítulo de **Normas para consulta**.
- Referencia a la Norma **UNE 53008** para el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de canalización de tubo multicapa, exigiendo incluir sus elementos de seguridad, en especial el **limitador de caudal** y el **limitador de temperatura**.
- Se admiten los **tallos con entrada en polietileno de tipo polietileno-multicapa**, como opción adicional a los de polietileno-cobre, polietileno-acero o polietileno-acero inoxidable.
- Revisión del apartado de **conjuntos de regulación**, cambiando referencias de normas y algunos rangos de presión de entrada y salida.
- Eliminación de referencias a las Normas UNE-EN 12864 y UNE-EN 13785, sustituidas todas por la Norma **UNE-EN 16129**.
- Consideración de los **contadores domésticos ultrasónicos**, que deben cumplir la Norma **UNE-EN 14236**.
- Eliminación de la referencia a la Norma UNE 60708, cuyo alcance ya cubre la Norma **UNE-EN 331**, al llegar hasta DN 100.
- Eliminación del requisito de **autobloqueo** para las llaves extremas de la instalación (llaves de conexión de aparato de DN 8, DN 10 o DN 15).
- Eliminación de referencias a las Normas UNE 60712-1 y UNE 60712-3, sustituidas por las Normas **UNE-EN 16436-1** y **UNE-EN 16436-2**.

- Se especifica que las **uniones mecánicas** (desmontables o no desmontables) solo pueden utilizarse **hasta una MOP de 5 bar**.
- Se admiten, como opción adicional a las uniones de tubos de cobre y de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, press-fitting) y axial, las **uniones de aleaciones de cobre**.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las **condiciones generales** que deben cumplir las **tuberías, los elementos y los accesorios** que se pueden utilizar en la construcción de las instalaciones receptoras de gas y en la conexión de los aparatos de gas, **así como sus uniones**.

Material de las tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de **materiales que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior** con el que estén en contacto o, en este último caso, que estén **protegidos con un recubrimiento contra la corrosión**.

Los materiales que se empleen deben cumplir la legislación vigente. En el momento de edición de la norma esa legislación es el **Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011**, que establece qué materiales deben contar con **Marcado CE**.

Nota aclaratoria — La regla madre de todo el capítulo cabe en una frase: **el material ni se lo come el gas por dentro ni la humedad por fuera**. Si un tubo puede corroerse por el ambiente (por ejemplo, acero enterrado), o lo pones de un material que aguante, o lo proteges con recubrimiento. Es puro sentido común de fontanero, pero cae redactado tal cual en el examen.

Polietileno (PE)

El tubo y los accesorios de polietileno deben ser de calidad **PE 80 o PE 100** y conformes a la Norma de sistema **UNE-EN 1555**.

El uso del polietileno queda **limitado** a:

- tuberías **enterradas**, y
- tramos alojados en **vainas empotradas que discurran por muros exteriores o enterradas**, que suministran a **armarios de regulación y/o contadores** de las edificaciones.

Dichos armarios deben tener **al menos una de sus paredes colindante con el exterior**.

Nota aclaratoria — El polietileno es el "tubo de plástico negro de la calle": barato, flexible y no se corroe, pero **el sol lo destruye**. Por eso la norma solo lo deja

enterrado o metido en vaina, nunca a la vista. Regla mnemotécnica: **PE = Para Enterrar**. Si ves un tramo de PE colgando al aire en una fachada, está mal puesto.

Cobre

El tubo de cobre debe ser **redondo de precisión, estirado en frío, sin soldadura**, del tipo denominado **Cu-DHP**, de acuerdo con la Norma **UNE-EN 1057**; o, cuando sea tubo de cobre **pre-aislado con recubrimiento macizo**, conforme con la Norma **UNE-EN 13349**.

Las características mecánicas, medidas y tolerancias deben ser las de la Norma UNE-EN 1057. Se puede utilizar tubo en **estado duro** o **recocido en rollo**, con:

- espesor mínimo de **1 mm** para tuberías **vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos**;
- espesor mínimo de **1,5 mm** para tuberías **enterradas**.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección **mediante soldadura por capilaridad** deben estar fabricados con material de las **mismas características mecánicas** que el tubo al que se unen y conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**; o, en su caso, pueden ser **accesorios mecanizados de aleación de cobre** según las Normas **UNE-EN 12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982**, según corresponda.

Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser conformes a las Normas **UNE 60719 y UNE-EN 1254-1**.

En los cambios de dirección de **cobre en estado duro** se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica. **No se debe utilizar mandril interno** para su ejecución, de acuerdo con la Norma **UNE-EN ISO 8491**. Los radios mínimos de curvatura están en la Norma UNE-EN 1057.

Para el curvado del **cobre recocido** existe una amplia gama de utillajes, como el **muelle curvatubos**. Una correcta ejecución del curvado mantiene la superficie del tubo **sin defectos ni arrugas**.

Los accesorios de cobre para uniones mediante **compresión radial y axial (press-fitting)** deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 1254-7**.

Nota aclaratoria — los dos espesores del cobre. Memoriza la pareja: **1 mm** para todo lo "normal" (visto, empotrado, en vaina, conexión de aparatos) y **1,5 mm** para lo **enterrado**. Lógica: bajo tierra el tubo sufre más (presión del terreno, corrosión), así que se le pide más pared. Truco: enterrado = medio milímetro más gordo.

Nota aclaratoria — duro y recocido. El cobre **duro** viene en **barra rígida** (aguanta recto, hay que curvarlo con máquina); el **recocido** viene en **rollo** blando (se dobla a mano con muelle o curvatubos). Los dos valen; solo cambia la herramienta. Y ojo al detalle que encanta preguntar: **nunca mandril interno** al curvar. El mandril interno es para chapa, aquí lo prohíbe la norma.

Acero

Los tubos de acero deben fabricarse **sin soldadura por conformado en caliente**, o con **soldadura longitudinal por conformado en frío** a partir de banda de acero laminada en caliente. Los tubos de acero conformados en frío pueden acabarse con un **tratamiento térmico posterior**.

En dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 10255**.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección:

- **mediante soldadura**, deben cumplir la Norma **UNE-EN 10253-2**;
- **mediante unión roscada**, deben cumplir la Norma **UNE-EN 10242**.

En los cambios de dirección de acero se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica, debiendo utilizar preferentemente **tubo de acero hasta diámetro nominal de 2"**. **No se debe utilizar mandril interno** (Norma UNE-EN ISO 8491).

Nota aclaratoria — El acero es el tubo "de toda la vida" para gas visto en interior. Fíjate en el límite del curvado: **preferentemente hasta 2"**. Por encima de esa medida el tubo ya es demasiado grueso para curvarlo bien en frío y se usan **accesorios (codos)** en su lugar. Y de nuevo: **mandril interno, prohibido**.

Acero inoxidable

El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de **banda de acero inoxidable soldada longitudinalmente**.

Las características mecánicas, medidas y tolerancias deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 10312, Serie 2**, y los materiales deben ser alguno de los citados en la Norma **UNE-EN 10088-1**. La elección del tipo de acero inoxidable **depende de las condiciones ambientales** del lugar de la instalación.

Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección **mediante soldadura por capilaridad** deben estar fabricados en acero inoxidable de las **mismas características mecánicas** que el tubo al que se unen.

En los cambios de dirección se permite el **curvado en frío mediante máquina curvadora**, manual o eléctrica. **No se debe utilizar mandril interno** (Norma UNE-EN ISO 8491).

Los **accesorios de presión** en acero inoxidable se deben utilizar con **tubería de la Serie 2**.

Nota aclaratoria — El inoxidable aguanta mejor los ambientes agresivos (costa, industria), por eso la norma dice que "el tipo se elige según las condiciones ambientales". Retén el apellido: **Serie 2**. Tanto el tubo como sus accesorios de presión trabajan con la Serie 2; es el dato numérico que pueden pedirte.

Sistemas de tubo multicapa

Los sistemas de tubo multicapa deben ser del tipo **polímero-Al-polímero** y conformes con las Normas **UNE 53008-1 y UNE 53008-2**, debiendo incluir los **elementos de seguridad** indicados en dicha norma, en especial el **limitador de caudal** y el **limitador de temperatura**, en los términos allí señalados, **con independencia de la longitud del tramo** construido con este material.

Las medidas, tolerancias y características mecánicas de los tubos multicapa deben ser las indicadas en la Norma UNE 53008-1. Los materiales de **aluminio** utilizados deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 573-3** y tener un **espesor mínimo** según lo indicado en la **tabla 2 de la Norma UNE 53008-1**. Los accesorios utilizados deben incluir los elementos de seguridad para la unión de tubos multicapa y ser conformes con los requisitos de las Normas UNE 53008-1 y UNE 53008-2.

Nota aclaratoria — el "sándwich" multicapa. Imagina el corte del tubo: **plástico - aluminio - plástico**. Por eso se llama polímero-Al-polímero. Lo importante para el examen: **siempre** hay que ponerle el **limitador de caudal** y el **limitador de temperatura**, aunque el tramo de multicapa sea de un palmo ("con independencia de la longitud"). El multicapa aguanta mal el calor, y esos limitadores son su red de seguridad.

Tubos de acero inoxidable corrugado

Estos tubos deben estar compuestos por **dos capas**: una de **acero inoxidable corrugado** con **función estructural** en el diseño mecánico, y otra capa **externa de protección**.

Las características dimensionales, físicas y mecánicas de los tubos y de los accesorios de unión deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 15266**.

Nota aclaratoria — Es el tubo flexible "acordeón" de acero inox recubierto de plástico amarillo que se usa cada vez más en vivienda por lo rápido de montar. Recuerda las **dos capas**: la de acero corrugado **aguanta** (estructura) y la de fuera **protege**. Su norma es la **UNE-EN 15266**.

Otros materiales

Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras los materiales que sean **aceptados en la Norma UNE-EN 1775**.

Material de las vainas, conductos y pasamuros

Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para **enfundar un tramo** de la instalación receptora deben ser de **materiales adecuados a las funciones** a que se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma **UNE 60670-4**, siendo generalmente **metálicos, plásticos, de obra u otros**.

Nota aclaratoria — La vaina es la "funda" del tubo: un tubo mayor por dentro del cual pasa el de gas cuando cruza un muro o una zona comprometida. La norma no fija aquí un material único; dice "el adecuado a su función" y remite el detalle a la **Parte 4**. Idea: la vaina protege el tubo de gas; su material depende de para qué sirva.

Tramos de presión a efectos de diseño

A efectos de diseño, las instalaciones receptoras se denominan según la presión del tramo:

Presión del tramo (bar)	Denominación
$2 < \text{MOP} \leq 5$	MOP 5
$0,4 < \text{MOP} \leq 2$	MOP 2
$0,15 < \text{MOP} \leq 0,4$	MOP 0,4
$0,05 < \text{MOP} \leq 0,15$	MOP 0,15
$\text{MOP} \leq 0,05$	MOP 0,05

Nota aclaratoria — **la tabla que hay que llevar en la cabeza.** No es un adorno: media Parte 3 clasifica elementos "por su MOP". Fíjate en cómo se nombra cada escalón por su **valor superior**: un tramo que va de 0,4 a 2 bar se llama "MOP 2". Los cinco cortes clave son **5 - 2 - 0,4 - 0,15 - 0,05 bar**. Grábatelos como una escalera; a partir de ahí colocas cualquier regulador o toma de presión.

Tallos con entrada en polietileno

Los tallos con entrada en polietileno permiten realizar la **transición entre tramos vistos y enterrados** de las instalaciones receptoras, y la **conexión con la acometida** en su caso. Pueden ser de **polietileno-cobre**, **polietileno-acero**, **polietileno-acero inoxidable** o **polietileno-multicapa**. Sus características deben ser conformes a la Norma **UNE 60405**.

El tramo de polietileno debe encontrarse **enterrado o protegido por la vaina de transición**, de manera que quede siempre **protegido de la acción de los rayos UV**.

Nota aclaratoria — El tallo es la pieza que "casa" el tubo de plástico enterrado (PE) con el tubo metálico que sale a la vista. Como el PE no soporta el sol, la norma insiste: la parte de plástico del tallo va **bajo tierra o dentro de la vaina**, nunca al aire. Novedad de esta edición: además de PE-cobre, PE-acero y PE-inox, ya se admite **PE-multicapa**.

Estaciones y conjuntos de regulación, y reguladores (2.ª familia)

Aplica a instalaciones suministradas con gases de la **segunda familia** (gas natural).

Estaciones de regulación con o sin medida para MOPe ≤ 5 bar

Deben ser conformes a la Norma **UNE 60620-3**.

Conjuntos de regulación con o sin medida (desde redes de distribución)

Se clasifican, según la presión de su tramo de entrada, en conjuntos para **MOPe 5** y conjuntos para **MOPe 0,4 o MOPe 0,15**.

Los conjuntos **no amparados** por las Normas UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410 deben cumplir con la Norma **UNE 60620-3** en lo relativo al **recinto de instalación, precauciones diversas y construcción e instalación**, y con las Normas **UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410**, según corresponda, para el resto de características.

- **Conjuntos con o sin medida para MOPe 5:** con MOPe 5 y MOPs 0,4 o MOPs 0,15, deben ser conformes a las Normas **UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3 o UNE 60404-4**, según corresponda.
- **Conjuntos con o sin medida para MOPe 0,4 o MOPe 0,15:** con MOPs 0,05 bar, deben ser conformes a la Norma **UNE 60410**.

Reguladores de presión (2.ª familia)

Se clasifican en:

- Reguladores con **MOPe 0,4 y MOPs 0,1**, con caudal equivalente $\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire → conformes a la Norma **UNE 60402-1**.
- Reguladores con **MOPe entre 0,15 y 0,4 y MOPs 0,15**, con caudal equivalente $\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire → conformes a la Norma **UNE 60402-2**.
- Reguladores con **MOPe entre 0,4 y 5 y MOPs $\leq 0,4$** , con caudal nominal $\leq 250 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ → conformes a la Norma **UNE 60411**.

Nota aclaratoria — no memorices normas sueltas, memoriza el escalón de presión. El regulador se elige por lo que entra y lo que sale. Chuleta rápida de 2.ª familia: **entrada 0,4 / salida 0,1 → UNE 60402-1; entrada 0,15-0,4 / salida 0,15 → UNE 60402-2; entrada 0,4-5 / salida $\leq 0,4$ → UNE 60411**. El "conjunto" (regulación + a veces medida) es la caja completa; el "regulador" es solo la pieza que baja la presión dentro de esa caja.

Conjuntos de regulación y reguladores (3.ª familia)

Aplica a instalaciones suministradas con gases de la **tercera familia** (GLP: butano y propano).

Conjuntos con o sin medida (redes, depósitos fijos o envases > 15 kg)

Para instalaciones suministradas desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de capacidad **superior a 15 kg**: los conjuntos con **MOPe 5 y MOPs 0,4, MOPs 0,15 o MOPs 0,05** deben ser conformes a las características constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento de la Norma **UNE 60404-1**.

Los conjuntos **no amparados** por la Norma UNE 60404-1 deben cumplir las normas de aplicación de los **reguladores** que forman parte de sus etapas de regulación (apartado siguiente).

Reguladores de presión (3.ª familia)

- Reguladores para instalaciones suministradas desde **redes de distribución, depósitos fijos o envases > 15 kg** → conformes a la Norma **UNE-EN 16129**.
- Reguladores para **acoplar a envases de GLP ≤ 15 kg** y para **MOPs ≤ 200 mbar** → conformes a la Norma **UNE-EN 16129**.
- **Adaptadores de salida libre** para acoplar a envases de GLP **≤ 15 kg** → conformes a la Norma **UNE 60408**.

Nota aclaratoria — el 15 kg vuelve a mandar. Igual que en el Reglamento el envase de 15 kg marcaba la frontera, aquí la usa para el regulador: por **encima de 15 kg** (o red o depósito fijo) y por **debajo/igual a 15 kg**, ambos van a la **UNE-EN 16129**, que es la que sustituyó a las antiguas normas de reguladores de GLP. El **adaptador de salida libre** (la pieza que rosca en la botella pequeña) es la **UNE 60408**.

Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad por mínima presión (VIS mín.) independientes

Son las que **no están incorporadas a un regulador**. Se clasifican según su caudal nominal sea **$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire** o superior a ese valor. Las de caudal nominal **$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** deben ser conformes a la Norma **UNE 60403**.

Válvulas de seguridad por máxima presión

Puede ir **incorporada en el propio regulador** —en cuyo caso debe ser conforme con la Norma **UNE 60402-2**— o **independiente**, debiendo entonces cumplir los requisitos de este apartado:

- Debe ser **siempre de rearme manual**.
- Debe tener el acceso a los **elementos de tarado convenientemente precintados**.
- La **presión de tarado** para la interrupción de paso debe ajustarse a lo establecido en las Normas **UNE 60402-2 o UNE 60404-1**, según corresponda.

Nota aclaratoria — mínima y máxima, dos guardianes opuestos. La **VIS de mínima** corta si la presión **baja demasiado** (indicio de una fuga o de que se acabó el gas); la de **máxima** corta si la presión **sube de más** (un regulador que falla). Detalle

de examen: la de máxima es **siempre de rearme manual** —para que alguien vaya, mire por qué saltó y la reponga a mano— y sus tornillos de tarado van **precintados** para que nadie los toque.

Contadores de gas

Los contadores para medir y registrar el volumen consumido deben ser conformes con:

- **UNE-EN 1359 y UNE 60510** → contadores de **paredes deformables** (de membrana);
- **UNE-EN 12261** → contadores de **turbina**;
- **UNE-EN 12480** → contadores de **pistones** (desplazamiento rotativo);
- **UNE-EN 14236** → contadores **domésticos ultrasónicos**,

según corresponda.

Nota aclaratoria — El contador doméstico de toda la vida es el de **membrana** (paredes deformables), y lleva **dos** normas: la de producto (UNE-EN 1359) y la española de medidas y acabado (UNE 60510). Los de **turbina** y **pistones** son para grandes consumos. La novedad de esta edición es el **ultrasónico** doméstico (sin piezas móviles): su norma es la **UNE-EN 14236**.

Soportes de contador

- Para el **interior de viviendas o locales**, cuando sean necesarios → conformes a la Norma **UNE 60495-1**.
- Para su instalación **a la intemperie** → conformes a la Norma **UNE 60495-2**.

Centralización de contadores

Cuando se utilicen **módulos prefabricados**, deben ser conformes a las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60490**. Cuando **no** se utilicen módulos prefabricados, los criterios sobre características mecánicas y dimensionales también deben ser conformes a la Norma **UNE 60490**.

Nota aclaratoria — La "batería de contadores" del cuarto de contadores de un edificio. Da igual que compres el módulo ya hecho de fábrica o que lo montes tubo a tubo: **en los dos casos** manda la misma norma, la **UNE 60490**. Es un despiste típico pensar que solo aplica a los prefabricados.

Dispositivos de corte

Llaves no enterrables

Deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 331** (características mecánicas y de funcionamiento), **salvo** en el caudal nominal de las **llaves de conexión a aparatos de cocción doméstico** que lleven incorporado el **limitador de exceso de flujo** citado en el apartado 7.5.3 de la Norma UNE 60670-4, que deben cumplir la Norma **UNE 60719** y, en marcado, la Norma **UNE 60718**.

- Los dispositivos de corte de **obturador esférico de DN ≤ 100** deben ser, como mínimo, de **clase de temperatura –20 °C** según la Norma UNE-EN 331.
- Los dispositivos de corte de **DN ≤ 100** deben ser **fácilmente bloqueables y precintables en su posición de "cerrado"**, y sus dimensiones y las de sus conexiones deben ser conformes a la Norma **UNE 60718**.
- Para **diámetros superiores a DN 100** se deben instalar llaves del tipo **obturador esférico, mariposa u otras** de adecuadas características mecánicas y de funcionamiento.

Llaves enterrables

- Las llaves enterrables de **PE** deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 1555-4**.
- Las **metálicas**, conformes con la Norma **UNE-EN 13774**.
- En llaves metálicas **con extremos de PE**, éstos deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 1555-2**.

Obturador de cierre

Se puede instalar cuando se disponga de **autorización expresa de la empresa distribuidora** para instalar las llaves de usuario **sin accesibilidad de grado 2** desde zona común o desde el límite de la propiedad, y deben cumplir los requisitos exigidos por la propia distribuidora, por lo que hay que consultarle sobre su necesidad y características. Ejemplo: **electroválvulas o dispositivos de interrupción de suministro a distancia**.

Nota aclaratoria — la llave de bola de gas, con dos exigencias fijas. Para DN ≤ 100 quédate con dos datos: **clase de temperatura –20 °C** (que aguante el frío sin agarrotarse) y que se pueda **bloquear y precintar en "cerrado"** (para cortar con seguridad en una revisión o avería). Por encima de DN 100 ya no hay llave de bola normalizada pequeña: se ponen de bola grande, de mariposa, etc. Recuerda: **enterrable ≠ no enterrable**, cada una con su norma.

Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un envase de GLP

Las conexiones de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP se pueden realizar mediante **conexión rígida o flexible**, según el tipo de aparato, tal como se indica en la Norma **UNE 60670-7**.

Conexión de envases de GLP a la instalación receptora

Los tubos flexibles que unan la salida de los envases de GLP con la tubería de la instalación receptora se consideran **parte integrante de dicha instalación** y deben tener una **longitud máxima** no superior a la indicada en la Norma **UNE 60670-7**, según el tipo de tubo:

- Tubos flexibles de **elastómero** → de acuerdo con la Norma **UNE 53539**.
- Tubos flexibles **no metálicos con armadura y conexión mecánica** → conformes con las Normas **UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2**.
- Tubos flexibles **metálicos** → conformes con la Norma **UNE-EN 14800**.

Conexión de contadores por tubería flexible

Los tubos flexibles de **acero inoxidable corrugado con conexiones roscadas** (según la Norma **UNE 60713**) se consideran parte integrante de una instalación receptora para la conexión de contadores de gas y deben tener una **longitud máxima de 0,80 m**.

Nota aclaratoria — el 0,80 m que hay que clavar. Este dato es de los que caen con número exacto: el flexible de acero inox corrugado para conectar el **contador** no puede pasar de **0,80 m**. No lo confundas con los flexibles de conexión de aparatos o de envases de GLP, cuyas longitudes máximas están en la Parte 7. Aquí, contador = **0,80 m como mucho**.

Tomas de presión

El tipo de toma de presión depende de la **MOP del tramo** y deben ser conformes a la Norma **UNE 60719**.

Tomas de presión para MOP ≤ 150 mbar

Pueden ser del tipo de "**débil calibre**", "**Peterson**" o **similares**. Las de **débil calibre** se instalan **soldadas o roscadas** de acuerdo con la Norma UNE 60719 en las tuberías del tramo donde se necesiten, o bien se incorporan en algún elemento de la instalación (**reguladores, contadores o dispositivos de corte**).

Tomas de presión para MOP > 150 mbar

En tramos con MOP **superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar**, las tomas deben ser del tipo "**Peterson**" o **similares**. Para instalarlas se **intercalan accesorios** conformes a la Norma UNE 60719 y adecuados al efecto; también pueden estar incorporadas en algún elemento (**reguladores, contadores o dispositivos de corte**).

Nota aclaratoria — el corte está en 150 mbar. La toma de presión es el "pinchazo" por donde metes el manómetro para medir. Regla sencilla: **hasta 150 mbar** vale la sencilla de **débil calibre** (o Peterson); **por encima de 150 mbar** solo vale la

Peterson (más robusta, porque hay más presión). Coincide con un escalón de la tabla del principio: 0,15 bar = 150 mbar.

Tipos de uniones para tuberías, elementos y accesorios

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y elementos deben realizarse de forma que el sistema **asegure la estanquidad**, sin que ésta se vea afectada ni por los distintos **tipos y presiones de gas** que se prevea suministrar ni por el **medio exterior** con el que estén en contacto.

Nota aclaratoria — Una frase, un principio: **la unión no puede tener fugas, pase lo que pase**. Ni porque cambie el gas, ni porque suba la presión, ni porque el ambiente sea agresivo. Todo lo que viene después (soldar, roscar, embridar) son formas concretas de cumplir esta única regla.

Uniones mediante soldadura

Los procesos de soldadura utilizables **dependen de los materiales** de los tubos y/o accesorios a unir, y de si son del **mismo o de diferente material**. Las técnicas y, en su caso, los materiales de aportación deben cumplir unas características mínimas de **temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, resistencia a la presión y al gas distribuido**, etc., y ser adecuadas a los materiales a unir.

Hay que tener en cuenta la **composición química** de los elementos a soldar y del material de aportación, con especial precaución en la **limpieza previa** de las superficies, en el uso del **decapante adecuado** al tipo de soldadura y en la **eliminación de los residuos del fundente**.

Cuándo es obligatoria la soldadura fuerte: las uniones soldadas deben ser **siempre por soldadura fuerte** en los tramos con **MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 5 bar**, así como en los tramos que **discurran por aparcamientos cerrados**.

Cuándo se admite la soldadura blanda: solo se puede utilizar en tuberías con **MOP ≤ 0,05 bar** de instalaciones que suministren:

- **locales destinados a usos domésticos;**
- **locales de uso colectivo, comercial o industrial** en los que la suma de la potencia de los **aparatos de cocción de tipo A** no sea superior a **30 kW**.

Nota aclaratoria — **la frontera blanda/fuerte está en 0,05 bar**. Retenlo como norma de oro: **por encima de 0,05 bar → soldadura fuerte, siempre**; solo **hasta 0,05 bar** (y en usos domésticos, o cocina tipo A ≤ 30 kW) se permite la **blanda**. Y ojo al matiz del **aparcamiento cerrado**: aunque la presión fuese baja, si el tubo cruza un garaje cerrado, **fuerte obligatoria**. La lógica: la soldadura fuerte aguanta el calor de un incendio mucho mejor, y un garaje es zona de riesgo.

Unión polietileno - polietileno

Las uniones de tubos y accesorios de PE se realizan mediante soldadura, **preferentemente por electrofusión** o, para **diámetros nominales $\geq$ DN 110, a tope**, que sean compatibles con los tubos y accesorios a unir.

Unión cobre - cobre o aleación de cobre

Se realizan mediante **soldadura por capilaridad**, a través de accesorios de cobre o de aleación de cobre conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**, utilizando materiales de aportación conformes a la Norma **UNE-EN ISO 17672** en soldadura fuerte y a la Norma **UNE-EN ISO 9453** en soldadura blanda. **No se debe utilizar aleación de estaño-plomo** como material de aportación.

El **punto de fusión mínimo** debe ser de **450 °C** para la soldadura por capilaridad fuerte y de **220 °C** para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar por capilaridad, **excepto** en la construcción de **baterías de contadores centralizados o de colectores de llaves**, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el **espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo**.

No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldar derivaciones, **excepto** en los módulos de centralización de contadores o en los colectores de llaves, donde la extracción se realiza conforme a la Norma **UNE 60490**.

Unión acero - acero

Las uniones entre tubos de acero y entre tubos y accesorios de acero deben realizarse mediante **soldadura a tope** (por **arco eléctrico** o, para **diámetro nominal $\leq$ DN 50**, también con **soldadura oxiacetilénica**).

Unión acero inoxidable - acero inoxidable

Se realizan mediante **soldadura por capilaridad**, a través de accesorios adecuados de acero inoxidable o de aleación de cobre conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**, o bien **a tope directamente entre tubos**, utilizando materiales de aportación conformes a la Norma **UNE-EN ISO 17672** en soldadura fuerte y a la Norma **UNE-EN ISO 9453** en soldadura blanda. **No se debe utilizar aleación de estaño-plomo** como material de aportación.

El **punto de fusión mínimo** debe ser de **450 °C** para la soldadura por capilaridad fuerte y de **220 °C** para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo para soldar por capilaridad, **excepto** en la construcción de **baterías de contadores centralizados**, siempre que el espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo.

Nota aclaratoria — el estaño-plomo, desterrado. Fíjate en que tanto en cobre como en inox se prohíbe la **aleación estaño-plomo** como aportación (el plomo es tóxico). Los dos puntos de fusión que caen en examen: **450 °C** (capilaridad fuerte) y **220 °C** (blanda). Y una prohibición práctica: **no abocardar** para soldar por capilaridad, salvo la excepción de las baterías/colectores, y siempre que el tubo no pierda espesor.

Unión cobre o aleación de cobre - acero

No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. La unión de un tubo o accesorio de cobre con uno de acero se realiza **intercalando un accesorio de aleación de cobre**.

La unión de ese accesorio de aleación de cobre con el tubo o accesorio de acero se realiza por **soldadura fuerte a tope por bordón**, con material de aportación de aleación de cobre conforme a la Norma **UNE-EN ISO 17672** y **punto de fusión mínimo de 850 °C**.

Unión cobre o aleación de cobre - acero inoxidable

No se deben unir de forma directa tubos de cobre y de acero inoxidable. La unión se realiza **intercalando un accesorio de aleación de cobre**. Este tipo de uniones se realiza con las técnicas de soldadura descritas para cobre-cobre y para acero inoxidable-acero inoxidable.

Nota aclaratoria — la regla del "traductor" de aleación de cobre. Cobre y acero **no se tocan directamente**; cobre e inox, **tampoco**. Entre metales distintos siempre metes de intermediario un **accesorio de aleación de cobre**, que hace de "traductor". Y para cobre-acero, apunta el tercer punto de fusión: **850 °C**, por soldadura fuerte a tope por bordón. Tres números de fusión para el examen: **220 - 450 - 850 °C**.

Unión cobre o aleación de cobre - plomo

Se realiza mediante **soldadura de estaño-plomo**. La aleación del material de aportación debe garantizar una **temperatura de fusión superior a 200 °C**.

El uso de este tipo de unión queda **limitado exclusivamente** a **ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras ya en servicio**, siempre que **no estén suministradas por encima de 0,05 bar** y estén en **locales destinados a usos domésticos**.

Unión acero o acero inoxidable - plomo

No se debe realizar la unión directa de tubos de plomo y acero o acero inoxidable. Se debe intercalar **siempre un manguito de aleación de cobre**.

El uso queda **limitado exclusivamente** a **ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras ya en servicio**, siempre que **no estén suministradas por encima de 0,05 bar** y estén en **locales destinados a usos domésticos**.

Nota aclaratoria — el plomo, solo para "parchear" lo viejo. El plomo ya no se instala nuevo; solo aparece cuando amplías o modificas una instalación antigua que ya lo tiene. Por eso sus uniones llevan tres candados: **solo instalaciones ya en servicio, solo hasta 0,05 bar y solo uso doméstico**. Con el cobre se puede soldar el plomo con estaño-plomo (fusión > 200 °C); con acero o inox, jamás directo: **manguito de aleación de cobre** por medio.

Uniones mecánicas desmontables

Son la **unión por junta plana**, la **unión por bridas** y las **uniones metal-metal**. Este tipo de uniones **pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar**.

Unión por junta plana

El enlace mecánico y la junta plana deben ser conformes a las características, materiales y dimensiones de la Norma **UNE 60719** que le sean de aplicación. La **junta plana** puede ser de **elastómero** conforme a la Norma **UNE-EN 549** en cuanto al material, o de otro material adecuado.

Se puede utilizar **exclusivamente** para conectar a las tuberías los **accesorios desmontables** de la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad por mínima presión, etc.) y en las **conexiones rígidas de aparatos de gas fijos**. También se puede usar con juntas planas en las **uniones mediante conexiones flexibles** de aparatos.

Unión por bridas

Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones de las Normas **UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2**, **intercalando entre ellas una junta**. La junta puede ser de **elastómero** conforme a la Norma **UNE-EN 549** en cuanto al material, o de otro material adecuado.

Se puede utilizar **exclusivamente** en **accesorios desmontables** de la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, etc.) y en los **tramos de conexión rígida de aparatos y quemadores a gas fijos**.

Uniones metal-metal

Deben ser del tipo **esfera-cono por compresión, de anillos cortantes o similar**. Su uso queda **limitado a las conexiones en conjuntos de regulación**.

Enlaces desmontables de transición PE-metal

Deben cumplir lo dispuesto en las Normas **UNE 60405-1 y UNE 60405-3**.

Nota aclaratoria — "desmontable" = se puede volver a abrir. Junta plana, brida y metal-metal se pueden aflojar y montar otra vez, por eso se usan donde algún día habrá que **desmontar** (un contador, un regulador, una válvula). La junta plana es para elementos pequeños; la brida, para diámetros mayores; el metal-metal (esfera-cono, anillos cortantes) se reserva **solo a conjuntos de regulación**. Todas, hasta **5 bar**.

Uniones mecánicas no desmontables

Son las **uniones roscadas**, la **unión de tubos multicapa**, la de **tubos de cobre o de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, press-fitting) y axial**, y la de **tubos de acero inoxidable corrugado flexibles**. Este tipo de uniones **pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar**.

Uniones roscadas

Las uniones roscadas de tuberías de **acero** deben ser conformes a la Norma **UNE 19500**. Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección mediante unión roscada deben cumplir la Norma **UNE-EN 10242**.

Uniones de tubos multicapa

Se ejecutan mediante accesorios para **compresión radial** (por ejemplo, press-fitting) o **compresión axial** (por ejemplo, anillo corredizo) conformes con los requisitos de la Norma **UNE 53008-1**. También se admite la utilización de **accesorios de unión rápida** (por ejemplo, push-fitting), siempre y cuando se realice de acuerdo a **alguna norma de reconocido prestigio** que avale la seguridad de esta técnica en la distribución de combustibles gaseosos.

Uniones de tubos de cobre, aleaciones de cobre o de acero inoxidable mediante compresión radial y axial

Tanto entre tramos del mismo material como entre sus combinaciones, deben realizarse de acuerdo con **normas de reconocido prestigio** o, en su defecto, de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**. La **junta tórica** debe ser conforme con la Norma **UNE-EN 549**.

Uniones de tubos de acero inoxidable corrugado flexibles

Deben realizarse de acuerdo con una **norma de reconocido prestigio** o, en su defecto, de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**.

Enlaces de transición fijos PE-metal

Deben cumplir lo dispuesto en las Normas **UNE 60405-1** y **UNE 60405-2**.

Nota aclaratoria — "no desmontable" = una vez hecha, no se abre. La roscada, el press-fitting (radial), el axial y el corrugado quedan fijos; para deshacerlos hay que cortar. El press-fitting es hoy el rey en obra rápida: se aprieta con útil y la **junta tórica** (UNE-EN 549) hace la estanquidad. Detalle de examen sobre los PE-metal: si el enlace es **desmontable** va con **UNE 60405-1 y -3**; si es **fijo**, con **UNE 60405-1 y -2**. Y recuerda la tapa general: todas las mecánicas, **hasta 5 bar**.

Otro tipo de uniones

Se pueden emplear también las uniones que sean **aceptadas en la Norma UNE-EN 1775**.

Ideas clave del tema

- La **Parte 3** es el catálogo de **materiales, elementos y uniones** de las instalaciones receptoras con **MOP $\leq$ 5 bar**.
- Regla madre de los materiales: **no los deteriora el gas por dentro ni el medio por fuera**; si no, van **protegidos contra la corrosión** y con **Marcado CE**.

- **Polietileno (PE 80/PE 100, UNE-EN 1555): solo enterrado o en vaina. Cobre Cu-DHP: 1 mm** (visto/vaina/empotrado/aparatos) y **1,5 mm** (enterrado), curvado sin **mandril interno**.
- **Acero** (UNE-EN 10255): curvado preferentemente **hasta 2"**. **Inox** UNE-EN 10312 **Serie 2. Multicapa** polímero-Al-polímero: **siempre limitador de caudal y de temperatura**. **Corrugado**: dos capas (UNE-EN 15266).
- **Tramos de presión**: cortes en **5 - 2 - 0,4 - 0,15 - 0,05 bar**. Elementos y tomas de presión se clasifican por su MOP.
- **Reguladores 2.ª familia**: UNE 60402-1, UNE 60402-2 y UNE 60411 por escalón. **GLP**: reguladores por **UNE-EN 16129**; adaptador de salida libre por **UNE 60408**. Frontera del **envase de 15 kg**.
- **Válvula de máxima: siempre rearme manual** y tarado **precintado**. **Contadores**: membrana, turbina, pistones y **ultrasónico** (UNE-EN 14236).
- **Llaves de corte** DN ≤ 100 : **clase $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$** y **bloqueables/precintables en "cerrado"**. **Flexible de contador**: máximo **0,80 m**. **Tomas de presión**: corte en **150 mbar**.
- **Soldadura fuerte obligatoria** por encima de **0,05 bar** y en **aparcamientos cerrados**; **blanda** solo hasta **0,05 bar** en uso doméstico o cocina tipo A $\leq 30\text{ kW}$. Fusiones: **220 / 450 / 850 $^{\circ}\text{C}$** . **Prohibido el estaño-plomo** de aportación.
- Entre **metales distintos** (cobre-acero, cobre-inox, acero/inox-plomo) se **intercala aleación de cobre**. El **plomo** solo en ampliaciones en servicio, $\leq 0,05\text{ bar}$ y uso doméstico.
- Todas las **uniones mecánicas** (desmontables y no desmontables) valen **hasta MOP 5 bar**. **Metal-metal** solo en **conjuntos de regulación**; **PE-metal** desmontable (UNE 60405-1/-3) o fijo (UNE 60405-1/-2).